Mini Invernadero Portatil

Autor

Ovalle Olivares, Lucas Fortunato - Padrón 100267

Muñoz Iida, Hikary - Padrón 105601

Barrenechea, Santiago - Padrón 109563

Aguilar Cafferata, Matteo Eugenio - Padrón 108871

Fecha:

1er cuatrimestre 2025

1. Selección del proyecto a implementar

El proyecto se implementará siguiendo los pasos mostrados en la siguiente tabla.

Paso	**Resultado**
Seleccionar el proyecto a implementar	Fundamentos del proyecto a implementar
Obtener requisitos y casos de uso del proyecto	Definición clara y estructurada de los objetivos
Diseñar el hardware	Diagrama de módulos, conexiones, BOM
Diseñar el software	Descripción de los módulos, diagramas de estado
Implementar la interfaz de usuario	Implementación en software
Implementar la lectura de sensores	Implementación en software
Implementar el uso de actuadores	Implementación en software
Implementar el comportamiento del sistema	Implementación en software
Verificar el desempeño del sistema	Verificación de requisitos y casos de uso
Desarrollar la documentación final	Referenciar la documentación más relevante del proyecto

Para seleccionar el proyecto a implementar, se compararon varias ideas y se ponderó la dificultad de la implementación de cada uno. Se asignó a cada aspecto un puntaje del 1 al 10 según su relevancia.

La disponibilidad del hardware tiene un peso de 10 ya que tanto el presupuesto como los proveedores locales son limitados y los precios son elevados en comparación a proveedores extranjeros. La utilidad del proyecto tiene un peso de 5 ya que pese a que es importante que el proyecto sea útil, al ser un proyecto académico se consideró que la utilidad final no era tan relevante. Por último, debido a las limitaciones de tiempo propias de la vida universitaria y los plazos de entrega a cumplir, se le asignó un peso de 8 al tiempo necesario para la implementación y desarrollo.

El mini invernadero utiliza componentes electrónicos comunes por lo que obtiene un puntaje de 8, su utilidad es limitada pero no despreciable por lo que obtiene 6 puntos; por último al consumir un tiempo de desarrollo proyectado de 2 meses se le asignó 5 puntos.

El Sistema hidropónico utiliza componentes electrónicos especializados por lo que obtiene un puntaje de 4, su utilidad es reconocible por lo que obtiene 8 puntos; por último al consumir un tiempo de desarrollo proyectado de 6 meses se le asignó 2 puntos.

El Invernadero básico utiliza elementos de jardinería comunes por lo que obtiene un puntaje de 9, su utilidad baja ya que realiza un control muy simplificado por lo que obtiene 1 punto; por último al consumir un tiempo de desarrollo proyectado de 1 mes se le asignó 7 puntos.

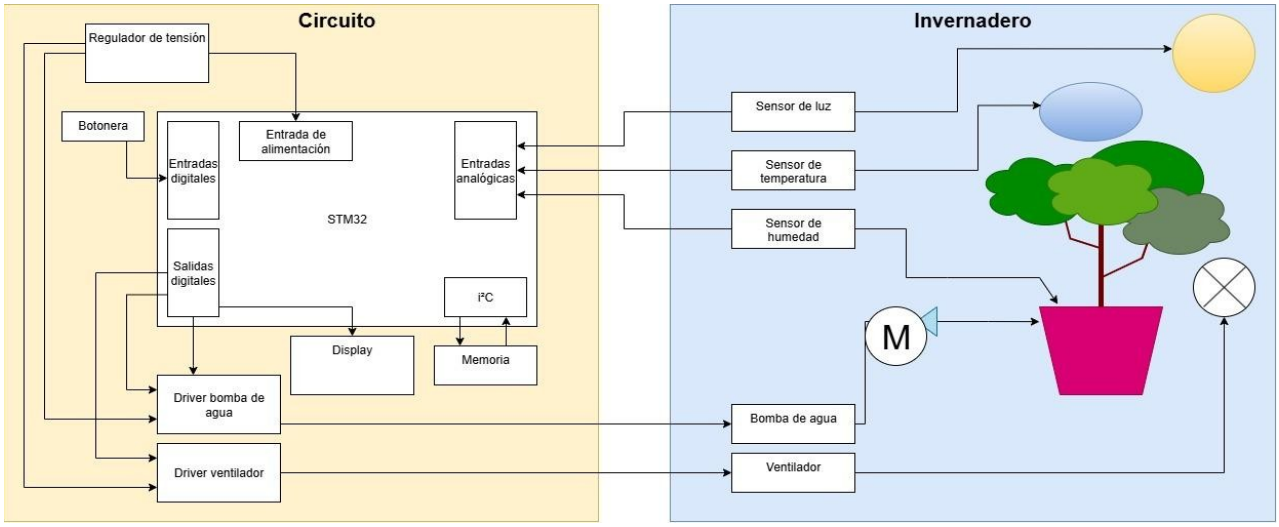
Proyecto	Disponibilidad	Utilidad del	Tiempo de	Suma de

		de Hardware Peso: 10	proyecto Peso: 5	implementación Peso: 8	los pesos
Mini invernadero portatil	Puntaje en cada aspecto	8	6	5	-
	Peso ponderado	80	30	40	150
Sistema hidropónico	Puntaje en cada aspecto	4	8	2	-
	Peso ponderado	40	40	16	96
Invernadero básico	Puntaje en cada aspecto	9	1	7	-
	Peso ponderado	90	5	56	146

Al obtener el mini invernadero portátil el mayor puntaje, se decidió por implementar este proyecto.

Se busca diseñar un dispositivo que permita medir la luz ambiental, controlar la humedad de la tierra y controlar la temperatura de un invernadero portátil. Para esto se deberán integrar distintos sensores y actuadores con el fin de mantener las condiciones definidas por el usuario mediante una interfaz compuesta por una botonera y un display LCD. Además, se llevará un registro periódico de los datos recolectados que serán guardados en una memoria flash.

El presente proyecto se destaca por permitirle al usuario personalizar los parámetros, posibilitando una aplicación adaptable a distintos cultivos. Esto lo diferencia de otros productos diseñados con el mismo fin pero con menos elementos y/o componentes más sencillos. Esta simpleza se puede apreciar en el diagrama de bloques visto en la Figura 1



En la Fig. 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema de invernadero.

2. Elicitación de requisitos y casos de uso

En la siguiente tabla comparamos 2 productos similares al proyecto disponibles en el mercado.

Características	Full kit indoor	Invernadero interior con luces
Dimensiones	120x120x200 cm	69 x 48 x 165cm
Material	MylarPremium, Nylon600D	PVC
Alimentación	220V/50Hz	220V/50Hz
Ventilación	Cooler de ventilación	No tiene
Regulación de temperatura	Termohigrometro HTC Display en tiempo real Registro de máximos y mínimos diarios	No tiene
Regulación de iluminación	Panel de 600w	NIveles de brillo y tipos de luz (roja, cálida)
Control de humedad	Termohigrometro HTC Display en tiempo real Registro de máximos y mínimos diarios	No tiene
Automatización	Temporizador de hasta 96 programas diarios	temporizador 4/8/12 horas
Link	Mercadolibre	Mercadolibre
Precio	$605027	$758999

Esta tabla muestra los casos de uso definidos para el proyecto.

Nombre	Eventos	Precondiciones	Acciones	Otras opciones
El sistema debe regular la humedad automáticamente.	Suelo seco	● Sistema de regado apagado ● Agua en el sistema	Activa sistema de riego (bomba de agua) por 5 segundos, verifica nuevamente el nivel de humedad y decide si continuar regando	Limita la entrada de luz
El sistema debe regular la iluminación.	Poca iluminación	● Falta de luz ambiental suficiente ● No tuvo suficientes horas de luz	Enciende luz hasta que la luminosidad ambiental supere el umbral X	
El sistema debe controlar la temperatura.	Alta temperatura	● Ventilador apagado ● temp > valor configurado	Enciende los ventiladores por 20 minutos.	Limita la entrada de luz
El sistema debe regular el flujo de aire.	Las plantas necesitan movimiento de aire	● Ventana cerrada ● Tiempo de flujo de aire diario	Enciende los ventiladores por 10 minutos.	
El sistema debe guardar información en memoria no volátil.	Se deben registrar los datos medidos	● Cada hora	Guarda el valor actual de las variables medidas para usarlas de parámetros de control.	
El sistema debe controlar la temperatura del circuito.	La placa tiene una temperatura muy alta	● Circuito en funcionamiento ● Temp >60°C en el circuito(ver datasheet)	Controla la velocidad del cooler de enfriamiento.	Reduce funciones del sistema para ahorrar energía
El usuario quiere ver el estado del sistema	Activación de usuario	● Selección de parámetro en un teclado matricial	Muestra por display las variables actuales del sistema y sus valores.	Muestra en terminal el estado
El usuario quiere configurar los parámetros de funcionamiento.	Definición de parámetros	● Selección de parámetro en un teclado matricial	Inicializa parámetros Guarda parámetros en memoria	Adopta valores por defecto

Definición de los requerimientos del mini invernadero portátil aplicando los criterios SMART (específicos, medibles, logrables, relevantes,temporalmente plausibles).

Grupo de req.	ID req.	Descripción
1. Temperatura	1.1	El sistema tiene que tener un registro histórico de la temperatura.
	1.2	El sistema varía la humedad de la tierra según la temperatura.
	1.3	El sistema activa ventiladores según la temperatura.
	1.4	Rango de temperatura de 0°C a 50°C y un error de 2°C.
2. Higrómetro	2.1	El sistema tiene que tener un registro histórico de la humedad del suelo.
	2.2	El sistema varía la humedad de la tierra según la temperatura.
	2.3	El sistema varía la humedad de la tierra en caso de sequedad.
	2.4	La humedad del suelo debe estar en alrededor de 30% y un error de 5%.
3. Ventilación asistida	3.1	Activa la ventilación en caso de exceso de temperatura para mantener la planta en óptimas condiciones.
	3.2	Frenar la ventilación para mantener la planta en óptimas condiciones.
4. Configuración	4.1	El sistema podrá ser configurado mediante una botonera matricial.
	4.1.1	La opción “Temperatura de irrigación” permitirá configurar los parámetros “Temperatura mínima” y “Temperatura máxima” podrán configurarse con una precisión de 1 ° C en un rango de 0°C a 50°C.
	4.1.2	La opción “Humedad” podrá configurarse con un valor de “humedad mínima” y “humedad máxima”.
	4.1.3	La opción “Horas de luz” permite configurar la cantidad de horas de luz natural o artificial requerida.
	4.1.4	La opción “Frecuencia de guardado” permite seleccionar cada cuantos minutos se guardan las lecturas en la memoria.
5. Memoria	5.1	Guarda los datos en una memoria interna para un futuro

		análisis de variables.
	5.2	Capaz de usar memoria tipo flash.
	5.3	Guarda parámetros de configuración.
6. Bomba de agua	6.1	Encargada de administrar el agua a la planta, con un diámetro de salida de 7,5 mm.
7. Display	7.1	Muestra las variables actuales del sistema.
	7.1.1	Muestra los siguientes modos de operación: “Temperatura”, “Humedad”, y “Luz”.
	7.1.2	Muestra las valores de las variables controladas por cada modo de operación: “Temperatura ambiental”, “Humedad de la tierra” y “Luminosidad”
	7.2	Permite la configuración de variables.
	7.3	Se requiere un display LCD 2x16.
8. Sensor de luz	8.1	El sistema tiene que tener un registro histórico de la luz que recibe la planta.
	8.2	No regar de día.
	8.3	Controla el encendido/apagado de las luces o la apertura del techo.
9. Alimentación	9.1	Alimentación por red eléctrica mediante adaptador a 12V.

Enlaces de interés

https://github.com/hikary105601/tdse-tpf_1-01/blob/main/propuesta.txt (Idea inicial)

https://github.com/lukeovalle/tdse-tpf_1-01/tree/master (Proyecto final)

https://www.emakers.com.ar/ (Tienda de componentes)

https://www.st.com/resource/en/schematic_pack/mb1136-default-c04_schematic.pdf (Pinout placa)